

Fiche 518 — L'aléa moral, le problème principal-agent, et le bilan de l'économie de l'information

Matière	Maths · Microéconomie avancée
Cours source	Jehle & Reny, <i>Advanced Microeconomic Theory</i> , 3 ^e éd., Pearson 2011 — chapitre 8 « Information Economics », §8.2 « Moral Hazard and the Principal-Agent Problem » et §8.3 « Information and Market Performance » (p. 413-421)
Difficulté	Avancé
Temps d'étude estimé	135 min
Prérequis	Fiche 517 (le cadre du marché d'assurance, antisélection, signalement, criblage) · fiche 506 (aversion au risque, utilité VNM) · conditions de Kuhn-Tucker et multiplicateurs de Lagrange · fiche 502 (interprétation des multiplicateurs)
Concepts clés	Aléa moral, principal, agent, problème principal-agent, effort d'évitement d'accident, désutilité de l'effort, rapport de vraisemblance monotone, contrainte de participation, partage efficace du risque, assurance complète, contrainte d'incitation, contrainte de compatibilité incitative, multiplicateurs λ et β , franchise croissante, bénéfice d'utilité de l'effort élevé, inefficacité de Pareto
Poids à l'examen	La définition de l'aléa moral et du problème principal-agent · l' hypothèse 8.1 et sa lecture · la résolution complète du cas symétrique (CPO , $\lambda > 0$, $B_I = I$) · la contrainte d'incitation (8.15) · l'argument court pour $e = 0$ · le lagrangien (8.17) et l'équation (8.22) · les preuves $\beta \neq 0$, $\lambda > 0$, $\beta > 0$ · la conclusion (8.23) et son interprétation en franchise croissante · l'analyse d' efficacité en deux cas.

Vue d'ensemble

LE FIL DU §8.2 ET DU §8.3 : quand c'est L'ACTION, et non le TYPE, qui est cachée

§8.2 L'ALEA MORAL

« Les compagnies ne sont pas naïves. Elles comprennent bien qu'une fois l'assurance achetée, le consommateur peut ne PAS conduire avec autant de PRUDENCE qu'avant. »

DEFINITION : quand un PRINCIPAL a un interet dans l'action d'un AGENT, mais que cette action ne peut PAS etre observee, la situation implique un ALEA MORAL.

LE PROBLEME PRINCIPAL-AGENT : concevoir un SCHEMA D'INCITATION pour que l'agent prenne une action APPROPRIEE.

LE MODELE

pertes $l = 0, 1, \dots, L$ ($l = 0$: PAS d'accident)
probabilites $\pi_l(e) > 0$, $\sum_l \pi_l(e) = 1$
effort $e = 0$ (bas) ou 1 (haut), desutilite $d(1) > d(0)$
 u strictement croissante et concave, richesse $w > L$
 $POLICE = (p, B_0, B_1, \dots, B_L)$
-> le BENEFICE peut etre lie a la PERTE, pas a l'EFFORT

HYPOTHESE 8.1 RAPPORT DE VRAISEMBLANCE MONOTONE

$\pi_l(0) / \pi_l(1)$ STRICTEMENT CROISSANT en l

« conditionnellement a la perte observee l , la probabilite RELATIVE que l'effort ait ete BAS AUGMENTE avec l »

§8.2.1 INFORMATION SYMETRIQUE (la reference)

$\max p - \sum \pi_l(e) B_l$ s.c. $U(\text{police}, e) \geq u_{\text{barre}}$

CPO -> $\lambda > 0$ -> $u'(w - p - l + B_l) = 1/\lambda$ pour tout l
-> $B_l - l$ est CONSTANT
-> on pose $B_0 = 0$ SANS PERTE
-> $B_l = l$: ASSURANCE COMPLETE a chaque niveau de perte

« Aucune surprise : le consommateur est STRICTEMENT AVERSE au risque, la compagnie est NEUTRE. PARTAGE EFFICACE DU RISQUE. »

L'ARBITRAGE sur e :

e BAS -> prix PLUS ELEVE (car $d(0) < d(1)$)
 e HAUT -> perte espee PLUS FAIBLE (par l'hypothese 8.1)

-> QUEL QUE SOIT le meilleur e , la police est TOUJOURS
l'assurance COMPLETE -> l'issue est PARETO-EFFICACE

§8.2.2 INFORMATION ASYMETRIQUE

UNE CONTRAINTE DE PLUS : la CONTRAINTE D'INCITATION (8.15)
l'effort que la compagnie a EN TETE doit etre celui que
le consommateur choisit VOLONTAIREMENT

POUR $e = 0$: la contrainte se reduit a $d(0) \geq d(1)$,
qui tient STRICTEMENT -> MEME police que sous symetrie

POUR $e = 1$: lagrangien a DEUX multiplicateurs, λ et β

$$1 / u'(w - p + B_1 - l) = \lambda + \beta [1 - \pi_l(0)/\pi_l(1)]$$

β different de 0 (sinon (8.21) echoue)
 λ different de 0 (sinon le membre de droite change de signe)
 $\beta > 0$ (sinon on contredit (8.21))

-> par le rapport de vraisemblance monotone, le membre de
droite est STRICTEMENT DECROISSANT

$$\Rightarrow 1 - B_1 \text{ est STRICTEMENT CROISSANT en } l \quad (8.23)$$

« La police optimale NE fournit PAS l'assurance complete --
elle specifie une FRANCHISE QUI AUGMENTE AVEC LA PERTE. »

Le benefice d'utilite de l'effort eleve EGALISE exactement
son cout $d(1) - d(0)$.

L'EFFICACITE, en deux cas :

si $e = 0$ etait optimal sous symetrie -> RIEN ne change
-> toujours EFFICACE
si $e = 1$ l'etait -> la compagnie peut BASCULER vers $e = 0$
-> meme utilite pour le consommateur,
profits STRICTEMENT PLUS BAS
-> INEFFICACE

§8.3 LE BILAN

ANTISELECTION : voitures d'occasion (Akerlof 1970),
marché du travail (Spence 1973)
ALEA MORAL : employeur-employé, médecin-patient,
ET MEME LES MARIAGES
(Grossman-Hart 1983, Holmstrom 1979a, 1982)

LES REMEDES : antiselection -> SIGNALEMENT ou CRIBLAGE
alea moral -> CONTRATS INCITATIFS

Note de transcription — identique aux fiches 500-517. Le PDF de cette section perd la lettre λ (qui s'exporte «) »), le quantificateur $\forall$ (qui s'exporte « + »), le barré du $\neq$ *(ainsi « nous concluons que $\beta = 0$ » signifie $\beta \neq 0$, et « donc $\lambda = 0$ » signifie $\lambda \neq 0$)*, ainsi que $\sum$ et π dans certaines positions. Les valeurs et les signes cités ici sont ceux que la prose du livre nomme explicitement et que le calcul confirme. Réparation de transcription, non ajout de contenu.

● Concept 1 — L'aléa moral et le problème principal-agent

1.1 L'ouverture du §8.2

« Les compagnies d'assurance ne sont pas naïves. Elles comprennent bien qu'une fois qu'un consommateur a acheté une assurance automobile, il peut ne PAS conduire avec autant de PRUDENCE qu'avant de l'avoir. De plus, l'incitation d'un consommateur à conduire prudemment est susceptible de DIMINUER AVEC LE MONTANT DE COUVERTURE. »

« Malheureusement pour les compagnies, elles ne peuvent PAS observer l'EFFORT que les consommateurs dirigent vers une conduite sûre. Elles doivent donc STRUCTURER leurs polices de sorte que LES POLICES ELLES-MÊMES INCITENT les consommateurs à prendre un niveau de soin approprié. »

● 1.2 Les deux définitions à connaître

L'ALÉA MORAL. « *Quand un PRINCIPAL (comme la compagnie d'assurance) a un INTÉRÊT dans l'action prise par un AGENT (le consommateur), MAIS que l'action de l'agent NE PEUT PAS ÊTRE OBSERVÉE par le principal, la situation est dite impliquer un ALÉA MORAL.* »

LE PROBLÈME PRINCIPAL-AGENT. « *Le problème principal-agent est, POUR LE PRINCIPAL, DE CONCEVOIR UN SCHÉMA D'INCITATION de sorte que l'agent prenne une action APPROPRIÉE.* »

● 1.3 Ce qui distingue l'aléa moral de l'antisélection

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — LA DISTINCTION À NE JAMAIS PERDRE.

	Antisélection (§8.1)	Aléa moral (§8.2)
Ce qui est caché	UN TYPE — une caractéristique exogène (la probabilité π_i)	UNE ACTION — une variable choisie (l'effort e)
Quand l'information manque	AVANT le contrat	APRÈS le contrat
La conséquence	Le pool se dégrade quand le prix monte	L'agent relâche son effort une fois couvert
Le remède	Signalement ou criblage	Contrats INCITATIFS (la franchise)

Le livre lui-même les traite comme **deux sections distinctes du même chapitre**, et récapitule cette opposition au §8.3.

● Concept 2 — Le modèle formel

2.1 Le cadre

« *Pour garder les choses simples, le modèle implique UNE SEULE compagnie et UN SEUL consommateur.* »

Les niveaux de perte :

« Le consommateur pourrait encourir un accident résultant en **un montant de perte VARIABLE**. Il y a **L niveaux de pertes**, allant de **1 dollar** à **L dollars**, selon la **SÉVÉRITÉ** de l'accident. **Il est aussi possible qu'un accident soit ÉVITÉ tout à fait.** »

« Il est commode de se référer à cette dernière possibilité comme un accident résultant en une perte de **ZÉRO dollar**. »

$$l \in \{0, 1, \dots, L\}$$

2.2 Les probabilités et l'effort

$$\pi_l(e) > 0 \quad \text{avec} \quad \sum_l \pi_l(e) = 1 \quad \text{pour chaque } e$$

où e est le montant d'effort dirigé vers une conduite sûre.

« Comme discuté, **il est naturel de penser ces probabilités comme étant AFFECTÉES par de tels efforts.** »

Deux niveaux d'effort seulement : $e = 0$ (effort BAS) et $e = 1$ (effort HAUT).

2.3 Les préférences

L'élément	Sa spécification
L'utilité de richesse	$u(\cdot)$ VNM, strictement croissante, strictement concave
La richesse initiale	$w > L$
La désutilité de l'effort	$d(e)$, avec $d(1) > d(0)$
L'utilité totale	$u(\cdot) - d(e)$

(Note de bas de page 11.) « **Toute l'analyse à suivre se GÉNÉRALISE au cas où l'utilité prend la forme $u(w, e)$, où $u(w, 0) > u(w, 1)$ pour TOUS les niveaux de richesse w .** »

● 2.4 Ce que la compagnie observe — et ce qu'elle peut donc contractualiser

« Nous supposons que **la compagnie PEUT observer LE MONTANT DE LA PERTE l due à un accident, MAIS PAS le montant d'EFFORT e d'évitement d'accident. Par conséquent, LA COMPAGNIE NE PEUT LIER LE BÉNÉFICE QU'AU MONTANT DE LA PERTE.** »

Une POLICE est un $(L + 2)$ -uplet : $(p, B_0, B_1, \dots, B_L)$

« où p désigne **le prix payé à la compagnie** en échange de la garantie de B_l dollars si une perte de l dollars survient ».

« **La question d'intérêt est celle-ci : QUEL TYPE DE POLICE la compagnie offrira-t-elle, et QUELLES SONT SES PROPRIÉTÉS D'EFFICACITÉ ?** »

● Concept 3 — L'hypothèse 8.1 : le rapport de vraisemblance monotone

3.1 L'énoncé

« Pour saisir l'idée qu'un effort plus élevé résulte en une probabilité PLUS FAIBLE que le consommateur ait un accident SÉRIEUX (i.e. COÛTEUX), nous faisons l'hypothèse suivante. »

HYPOTHÈSE 8.1 — Rapport de vraisemblance monotone

$\frac{\pi_l(0)}{\pi_l(1)}$ est **STRICTEMENT CROISSANT** en $l \in \{0, 1, \dots, L\}$

● 3.2 Sa lecture, mot pour mot

*« La propriété du rapport de vraisemblance monotone dit que **CONDITIONNELLEMENT à l'observation de la perte l , LA PROBABILITÉ RELATIVE QUE L'EFFORT BAS AIT ÉTÉ FOURNI, PAR RAPPORT À L'EFFORT ÉLEVÉ, AUGMENTE AVEC l .** »*

« Ainsi, **on serait PLUS DISPOSÉ À PARIER** que le consommateur a fourni un effort **BAS** quand la perte observée est **PLUS ÉLEVÉE**. »

3.3 Les conséquences que le livre en tirera

Où	Ce que l'hypothèse 8.1 donne
§8.2.1	« exiger un effort plus élevé RÉDUIT LA PERTE ESPÉRÉE due à un accident »
§8.2.2	Il existe l et l' avec $\pi_l(0) > \pi_l(1)$ et $\pi_{l'}(0) < \pi_{l'}(1) \Rightarrow$ le crochet de (8.22) change de signe
§8.2.2	La monotonie du membre de droite de (8.22) , d'où (8.23)
Exercice 8.13	$\sum_l \pi_l(0)x_l > \sum_l \pi_l(1)x_l$ pour toute suite croissante $x_1 < x_2 < \dots < x_L$

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — POURQUOI CE RÉSULTAT D'EXERCICE EST L'OUTIL CENTRAL.

L'exercice 8.13 dit exactement que **la distribution sous effort BAS DOMINE au sens des espérances de fonctions croissantes** celle sous effort élevé. Le livre l'utilise **deux fois** : d'abord pour contredire $\beta < 0$ (là $u(w - p + B_l - l)$ est croissante en l), ensuite pour établir que **le bénéfice d'utilité de l'effort élevé est strictement positif** (là $u(w - p - l + B_l)$ est décroissante en l , donc l'inégalité s'inverse).

● Concept 4 — §8.2.1 : la solution sous information symétrique

4.1 Le problème

« Pour comprendre l'impact de l'inobservabilité, **nous considérons d'abord le cas où la compagnie PEUT observer l'effort. Par conséquent, elle peut offrir une police qui ne paie de bénéfices QUE SI un niveau d'effort particulier a été fourni. EN EFFET, LA COMPAGNIE PEUT CHOISIR LE NIVEAU D'EFFORT DU CONSOMMATEUR.** »

$$\max_{e, p, B_0, \dots, B_L} p - \sum_{l=0}^L \pi_l(e) B_l \quad (8.7)$$

$$\text{s.c.} \quad \sum_{l=0}^L \pi_l(e) u(w - p - l + B_l) - d(e) \geq \bar{u}$$

où $\bar{u}$ est l'**utilité de RÉSERVATION** du consommateur.

« La compagnie choisit une police **et un niveau d'effort** pour maximiser ses profits espérés **sous la contrainte que la police donne au consommateur AU MOINS son utilité de réservation** — donc qu'il soit **DISPOSÉ** à accepter les termes de la police **ET À FOURNIR** l'effort requis. »

(Note de bas de page 12.) « **Parce que le consommateur peut toujours choisir de ne PAS acheter d'assurance, $\bar{u}$ doit être au moins aussi grand que $\max_{e \in \{0,1\}} \sum_l \pi_l(e) u(w - l) - d(e)$. Cependant, $\bar{u}$ peut être STRICTEMENT plus grand si, par exemple, D'AUTRES compagnies offrent des polices au consommateur.** »

4.2 La méthode

« La manière la plus facile de résoudre (8.7) est de **SUPPOSER** $e \in \{0, 1\}$ **FIXÉ**, puis de former le lagrangien considéré comme fonction de $p, B_0, \dots, B_L$ **SEULEMENT.** »

$$\mathcal{L} = p - \sum_{l=0}^L \pi_l(e) B_l - \lambda \left[\bar{u} - \sum_{l=0}^L \pi_l(e) u(w - p - l + B_l) + d(e) \right]$$

4.3 Les conditions du premier ordre

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p} = 1 - \lambda \sum_{l=0}^L \pi_l(e) u'(w - p - l + B_l) = 0 \quad (8.8)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial B_l} = -\pi_l(e) + \lambda \pi_l(e) u'(w - p - l + B_l) = 0 \quad \forall l \geq 0 \quad (8.9)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = \bar{u} - \sum_{l=0}^L \pi_l(e) u(w - p - l + B_l) + d(e) \leq 0 \quad (8.10)$$

« où (8.10) tient avec égalité si $\lambda \neq 0$. »

● 4.4 Le comptage des équations — le pas qui autorise $B_0 = 0$

*« Notez que la **PREMIÈRE condition, (8.8), est REDONDANTE** parce qu'elle est **IMPLIQUÉE** par les $(L + 1)$ équations de (8.9). Ainsi, ce qui précède est un système d'**AU PLUS $(L + 2)$ équations INDÉPENDANTES** en $(L + 3)$ **INCONNUES**. »*

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — VÉRIFIONS LA REDONDANCE.

Multiplions (8.9) par λ : on obtient $\lambda \pi_l(e) u'(\cdot) = \pi_l(e) / \lambda \cdot \lambda = \pi_l(e) \dots$ plus simplement, (8.9) donne $\lambda u'(w - p - l + B_l) = 1$ pour chaque l (en divisant par $\pi_l(e) > 0$). En multipliant par $\pi_l(e)$ et en sommant sur l , on retrouve $\lambda \sum_l \pi_l(e) u'(\cdot) = \sum_l \pi_l(e) = 1$, qui **est** (8.8).

4.5 La résolution

Pas 1 — $\lambda > 0$ et l'égalisation des utilités marginales.

« Les égalités de (8.9) impliquent que $\lambda > 0$ et que »

$$u'(w - p - l + B_l) = \frac{1}{\lambda} \quad \forall l \geq 0$$

Conséquence immédiate : « Dès lors, $B_l - l$ doit être **CONSTANT** pour tout $l = 0, 1, \dots, L$. » — car u' est **strictement décroissante** (concavité stricte), donc **injective**.

Pas 2 — la contrainte est saturée.

« Parce que $\lambda > 0$, la condition du premier ordre associée à la contrainte doit tenir **AVEC ÉGALITÉ** », ce qui donne

$$u(w - p - l + B_l) = d(e) + \bar{u} \quad \forall l \geq 0 \quad (8.11)$$

Pas 3 — normaliser $B_0 = 0$.

« Parce qu'il n'y a que $(L + 2)$ équations indépendantes et $(L + 3)$ inconnues, **nous pouvons poser $B_0 = 0$ SANS AUCUNE PERTE.** »

(Note 13.) « En effet, il était clair dès le départ que poser $B_0 = 0$ était **INOFFENSIF**, parce que des changements de B_0 peuvent toujours être **COMPENSÉS** par des changements correspondants du prix p et des bénéfices $B_1, \dots, B_L$ **SANS** changer l'utilité du consommateur ni les profits de la compagnie. »

Pas 4 — conclure.

Avec $l = 0$ dans (8.11), on obtient **une équation en p seul**, qui **détermine p** . Et puisque $B_l - l$ est **constant** avec $B_0 - 0 = 0$:

$$B_l = l \quad \text{pour tout } l = 0, 1, \dots, L$$

● 4.6 L'interprétation

« Par conséquent, **POUR L'UN OU L'AUTRE** niveau d'effort $e \in \{0, 1\}$, la solution sous information symétrique fournit **L'ASSURANCE COMPLÈTE** au consommateur **À CHAQUE NIVEAU DE PERTE.** »

« Ceci n'est PAS une surprise parce que LE CONSOMMATEUR EST STRICTEMENT AVERSE AU RISQUE et LA COMPAGNIE EST NEUTRE AU RISQUE. C'est simplement un exemple de PARTAGE EFFICACE DU RISQUE. »

« En outre, le prix facturé ÉGALISE l'utilité du consommateur au niveau d'effort requis avec son UTILITÉ DE RÉSERVATION » — la contrainte de participation est saturée.

● Concept 5 — L'arbitrage sur l'effort et l'efficacité

5.1 L'optimisation sur e

Les bénéfices optimaux étant $B_l = l$, (8.11) donne le **prix optimal** $p(e)$ implicitement par

$$u(w - p(e)) = d(e) + \bar{u} \quad (8.12)$$

La compagnie choisit alors $e \in \{0, 1\}$ pour maximiser

$$p(e) - \sum_{l=0}^L \pi_l(e) l$$

● 5.2 L'arbitrage, dans les deux sens

« Notez l'ARBITRAGE entre exiger un effort ÉLEVÉ ou FAIBLE. »

L'option	Son avantage	Sa source
Effort BAS	« permet à la compagnie de facturer un PRIX PLUS ÉLEVÉ , augmentant les profits »	Parce que $d(0) < d(1)$, (8.12) donne $p(0) > p(1)$ (exercice 8.14(a))
Effort HAUT	« RÉDUIT LA PERTE ESPÉRÉE due à un accident, et augmente donc aussi les profits »	Par la propriété du rapport de vraisemblance monotone (voir les exercices)

« On doit simplement vérifier QUEL niveau d'effort est le meilleur dans chaque cas spécifique. »

5.3 Le point qui compte pour la suite

« **CE QUI EST IMPORTANT ICI, C'EST QUE QUEL QUE SOIT LE NIVEAU D'EFFORT LE MEILLEUR POUR LA FIRME, LA POLICE MAXIMISANT LE PROFIT IMPLIQUE TOUJOURS L'ASSURANCE COMPLÈTE. Ceci est SIGNIFICATIF et implique que L'ISSUE EST PARETO-EFFICACE.** »

« *Nous avons vu ce genre de résultat avant, nous n'en donnerons donc pas une autre preuve.* »

● Concept 6 — §8.2.2 : la contrainte d'incitation

6.1 La reformulation du problème

« Nous tournons maintenant notre attention vers **le cas PLUS INTÉRESSANT où le choix d'effort NE PEUT PAS être observé**. La compagnie continue de chercher la police maximisant ses profits. **Mais si elle ne peut PLUS observer l'effort, COMMENT doit-elle s'y prendre pour choisir la police optimale ?** »

« **Pensez au problème ainsi. LA COMPAGNIE DOIT CONCEVOIR UNE POLICE AVEC UN NIVEAU D'EFFORT DÉSIRÉ EN TÊTE. Cependant, parce que l'effort ne peut pas être observé, LA COMPAGNIE DOIT GARANTIR QUE LA NATURE MÊME DE LA POLICE REND OPTIMAL POUR LE CONSOMMATEUR DE CHOISIR VOLONTAIREMENT LE NIVEAU D'EFFORT DÉSIRÉ.** »

6.2 Le problème complet

$$\max_{e, p, B_0, \dots, B_L} p - \sum_{l=0}^L \pi_l(e) B_l \quad (8.13)$$

$$\text{s.c.} \quad \sum_{l=0}^L \pi_l(e) u(w - p - l + B_l) - d(e) \geq \bar{u} \quad (8.14)$$

$$\sum_{l=0}^L \pi_l(e) u(w - p - l + B_l) - d(e) \geq \sum_{l=0}^L \pi_l(e') u(w - p - l + B_l) - d(e') \quad (8.15)$$

où $e, e' \in \{0, 1\}$ et $e \neq e'$.

● 6.3 Les noms et les rôles des deux contraintes

La contrainte	Son nom	Ce qu'elle garantit
(8.14)	Contrainte de PARTICIPATION (ou de rationalité individuelle)	Le consommateur accepte la police
(8.15)	Contrainte d'INCITATION (ou de compatibilité incitative)	« elle garantit que <i>e</i> , le niveau d'effort que la compagnie a EN TÊTE en calculant ses profits, est LE MÊME que celui EFFECTIVEMENT CHOISI par le consommateur, car elle garantit que ce niveau MAXIMISE l'espérance d'utilité du consommateur étant donnée la police proposée »

Sous asymétrie, on n'ajoute qu'UNE chose : la contrainte (8.15).

6.4 La méthode

*« Nous suivrons **la même procédure qu'avant** : **fixer d'abord e** , déterminer pour ce niveau **la FORME de la police optimale**. Une fois fait pour les deux niveaux, **il s'agit simplement de vérifier LEQUEL, avec sa police associée, maximise les profits.** »*

● Concept 7 — La police optimale pour $e = 0$

● 7.1 L'argument court — un raisonnement à savoir reproduire

« Bien que nous puissions former le lagrangien, **il est PLUS SIMPLE de prendre une route DIFFÉRENTE.** »

Pas	Le raisonnement
1	« Rappelez-vous que SI la contrainte d'incitation était ABSENTE, la police optimale pour $e = 0$ est donnée par » $u(w - p) = d(0) + \bar{u}, \quad B_l = l \quad \forall l \quad (8.16)$
2	« Ajouter la contrainte d'incitation NE PEUT PAS AUGMENTER les profits maximisés. »
3	« Donc, SI la solution de (8.16) SATISFAIT la contrainte d'incitation , alors elle DOIT ÊTRE la police optimale désirée . »
4	« Mais clairement, elle la satisfait. Étant donnée la police (8.16), la contrainte d'incitation pour $e = 0$ SE RÉDUIT À » $d(0) \geq d(1)$ « qui tient (STRICTEMENT) par hypothèse »

7.2 Pourquoi la contrainte se réduit ainsi

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS).

Avec $B_l = l$, l'argument $w - p - l + B_l = w - p$ ne dépend plus de l . Les deux membres de (8.15) deviennent alors

$$\left[\sum_l \pi_l(0) \right] u(w - p) - d(0) \quad \text{et} \quad \left[\sum_l \pi_l(1) \right] u(w - p) - d(1)$$

et comme **les deux sommes valent 1**, la contrainte se réduit exactement à $-d(0) \geq -d(1)$, c'est-à-dire $d(0) \leq d(1)$ — **vrai par hypothèse**.

L'assurance complète rend le consommateur TOTALEMENT indifférent aux probabilités — il n'a donc **aucune raison** de fournir l'effort coûteux.

7.3 La conclusion

« Par conséquent, **INDUIRE LE CONSOMMATEUR À FOURNIR UN EFFORT BAS** d'une manière qui maximise les profits exige de la compagnie qu'elle offre **LA MÊME POLICE QUE SI L'EFFORT ÉTAIT OBSERVABLE.** »

Pour $e = 0$: l'asymétrie d'information **NE COÛTE RIEN.**

● Concept 8 — La police optimale pour $e = 1$: le lagrangien

8.1 Le montage

On fixe $e = 1$ dans (8.13) ; la maximisation porte sur $p, B_0, \dots, B_L$; et puisque $e = 1$, on a $e' = 0$ dans la contrainte d'incitation.

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & p - \sum_{l=0}^L \pi_l(1) B_l - \lambda \left[\bar{u} - \sum_{l=0}^L \pi_l(1) u(w - p - l + B_l) + d(1) \right] \\ & - \beta \left[\sum_{l=0}^L \pi_l(0) u(w - p - l + B_l) - d(0) - \left(\sum_{l=0}^L \pi_l(1) u(w - p - l + B_l) - d(1) \right) \right] \end{aligned} \quad (8.17)$$

« où λ et β sont les multiplicateurs correspondant aux contraintes (8.14) et (8.15) ».

8.2 Les conditions du premier ordre

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p} = 1 - \lambda \sum_{l=0}^L \left(\pi_l(1) + \beta(\pi_l(1) - \pi_l(0)) \right) u'(w - p - l + B_l) = 0 \quad (8.18)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial B_l} = -\pi_l(1) + \left[\lambda \pi_l(1) + \beta(\pi_l(1) - \pi_l(0)) \right] u'(w - p - l + B_l) = 0 \quad \forall l \quad (8.19)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = \bar{u} - \sum_l \pi_l(1) u(w - p - l + B_l) + d(1) \leq 0 \quad (8.20)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \beta} = \sum_{l=0}^L (\pi_l(0) - \pi_l(1)) u(w - p - l + B_l) - d(0) + d(1) \leq 0 \quad (8.21)$$

« où (8.20) et (8.21) tiennent **avec égalité** si $\lambda \neq 0$ et $\beta \neq 0$, respectivement. »

« Comme dans le problème précédent, la première (8.18) est IMPLIQUÉE par les $L + 1$ suivantes. Cette redondance nous permettra à nouveau de poser $B_0 = 0$ sans perte de généralité. »

● 8.3 L'équation maîtresse (8.22)

En divisant (8.19) par $\pi_l(1) > 0$ et en inversant :

$$\boxed{\frac{1}{u'(w - p + B_l - l)} = \lambda + \beta \left[1 - \frac{\pi_l(0)}{\pi_l(1)} \right]} \quad (8.22)$$

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — LA DÉRIVATION.

De (8.19) : $[\lambda\pi_l(1) + \beta(\pi_l(1) - \pi_l(0))]u'(\cdot) = \pi_l(1)$, donc

$$\frac{1}{u'(\cdot)} = \frac{\lambda\pi_l(1) + \beta(\pi_l(1) - \pi_l(0))}{\pi_l(1)} = \lambda + \beta \left(1 - \frac{\pi_l(0)}{\pi_l(1)} \right) \quad \checkmark$$

Tout le reste du §8.2.2 est une analyse de cette seule équation : le membre de gauche est toujours strictement positif, et la monotonie du membre de droite en l est gouvernée par le signe de β — via l'hypothèse 8.1.

● Concept 9 — Les signes de λ et de β

9.1 $\beta \neq 0$

*« Supposons que $\beta = 0$. Alors (8.22) impliquerait que le membre de gauche est **CONSTANT** en l , ce qui implique que $w - p + B_l - l$ est **CONSTANT** en l . »*

« Mais ceci **NE PEUT PAS** tenir parce qu'alors la condition (8.21) **ÉCHOUE**, son membre de gauche se réduisant à $d(0) - d(1)$, qui est **STRICTEMENT NÉGATIF**. »

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — LA VÉRIFICATION.

Si $w - p + B_l - l \equiv c$, alors $u(w - p - l + B_l) = u(c)$ pour tout l , et le membre de gauche de (8.21) devient

$$\left[\sum_l \pi_l(0) - \sum_l \pi_l(1) \right] u(c) - d(0) + d(1) = 0 - d(0) + d(1) = d(1) - d(0) > 0$$

C'est STRICTEMENT POSITIF, alors que (8.21) exige ≤ 0 . (Le texte imprimé écrit « $d(0) - d(1)$ », mais le signe qu'il en tire — « strictement négatif » pour rendre (8.21) fausse — correspond à la lecture $d(1) - d(0) > 0$; dans les deux lectures, **la conclusion est la même : (8.21) est violée.**)

Nous concluons que $\beta \neq 0$.

Ce que cela signifie économiquement : l'assurance complète est INCOMPATIBLE avec l'effort élevé — exactement l'argument du Concept 7, vu de l'autre côté.

9.2 $\lambda \neq 0$, et même $\lambda > 0$

Pas 1 — l'hypothèse 8.1 fait changer le crochet de signe.

« La propriété du rapport de vraisemblance monotone implique qu'il existe un l tel que $\pi_l(0) \neq \pi_l(1)$. Parce que $\sum_l \pi_l(0) = \sum_l \pi_l(1) = 1$, il doit exister l et l' tels que $\pi_l(0) > \pi_l(1)$ ET $\pi_{l'}(0) < \pi_{l'}(1)$. »

L'argument : deux distributions **distinctes** sommant toutes deux à 1 doivent **se croiser** — l'une dépasse l'autre quelque part, et **réciroquement** ailleurs.

$$\Rightarrow \left[1 - \frac{\pi_l(0)}{\pi_l(1)} \right] \text{ prend des valeurs POSITIVES ET NÉGATIVES}$$

Pas 2 — la contradiction.

« Or, si $\lambda = 0$, alors parce que $\beta \neq 0$, LE MEMBRE DE DROITE de (8.22) prend des valeurs à la fois POSITIVES et NÉGATIVES. Cependant, LE MEMBRE DE GAUCHE EST TOUJOURS STRICTEMENT POSITIF. Donc $\lambda \neq 0$. En effet, cet argument montre que $\lambda > 0$. »

Le membre de gauche est $1/u' > 0$ parce que u est strictement croissante.

● 9.3 Ce que les deux non-nullités impliquent

« Le fait que λ ET β soient NON NULS implique que LES DEUX CONTRAINTES, (8.20) ET (8.21), SONT SATURÉES à l'optimum. »

Le consommateur est RAMENÉ à son utilité de réservation, et il est JUSTE INDIFFÉRENT entre l'effort ÉLEVÉ et l'effort BAS.

C'est la signature du contrat incitatif optimal : le principal extrait tout le surplus et ne laisse aucune marge sur l'incitation.

9.4 $\beta > 0$

« Pour gagner en intuition, il est utile de montrer que $\beta > 0$. Supposons donc que $\beta < 0$. »

Pas	Le raisonnement
1	L'hypothèse 8.1 dit que $\pi_l(0)/\pi_l(1)$ est strictement croissant , donc $[1 - \pi_l(0)/\pi_l(1)]$ est strictement DÉCROISSANT . Avec $\beta < 0$, $\Rightarrow$ le membre de droite de (8.22) est strictement CROISSANT en l
2	$\Rightarrow 1/u'(\cdot)$ strictement croissant $\Rightarrow u'(w - p + B_l - l)$ strictement DÉCROISSANT
3	u étant strictement concave , u' est décroissante en son argument $\Rightarrow$ l'argument $w - p + B_l - l$ est strictement CROISSANT $\Rightarrow B_l - l$ strictement croissant $\Rightarrow u(w - p + B_l - l)$ strictement croissant
4	« Mais ce dernier, avec la propriété du rapport de vraisemblance monotone , implique que $\sum_l (\pi_l(1) - \pi_l(0))u(w - p + B_l - l) < 0$ (voir l'exercice 8.13) »
5	« Ceci CONTREDIT (8.21), parce que $d(0) < d(1)$. »

Nous concluons que $\beta > 0$.

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — LE PAS 4 EN DÉTAIL.

L'exercice 8.13 énonce : sous l'hypothèse 8.1, $\sum_l \pi_l(0)x_l > \sum_l \pi_l(1)x_l$ **pour toute suite CROISSANTE** (x_l) . Au pas 3, la suite $x_l = u(w - p + B_l - l)$ est **croissante** $\Rightarrow \sum_l \pi_l(0)x_l > \sum_l \pi_l(1)x_l$, c'est-à-dire $\sum_l (\pi_l(1) - \pi_l(0))x_l < 0$. Or (8.21) exige $\sum_l (\pi_l(0) - \pi_l(1))x_l \leq d(0) - d(1) < 0$, soit $\sum_l (\pi_l(1) - \pi_l(0))x_l \geq d(1) - d(0) > 0$ — **contradiction**.

● Concept 10 — La franchise croissante (8.23)

10.1 La conclusion

« Maintenant, parce que $\beta > 0$, la propriété du rapport de vraisemblance monotone implique que LE MEMBRE DE DROITE de (8.22) est **STRICTEMENT DÉCROISSANT**, de sorte que $u'(w - p + B_l - l)$ est **STRICTEMENT CROISSANT**. Par conséquent, la police optimale doit présenter le trait suivant : »

$$l - B_l \text{ est STRICTEMENT CROISSANT en } l = 0, 1, \dots, L$$

(8.23)

● 10.2 Sa lecture

« Rappelez-vous que nous pouvons poser $B_0 = 0$ sans perte. Par conséquent, **la condition (8.23) indique que LA POLICE OPTIMALE À EFFORT ÉLEVÉ NE FOURNIT PAS L'ASSURANCE COMPLÈTE** — elle spécifie plutôt **UN PAIEMENT DE FRANCHISE QUI AUGMENTE AVEC LA TAILLE DE LA PERTE.** »

$\underbrace{l - B_l}$ $\nearrow$ avec l
 ce que le consommateur supporte lui-même

Le cas	La police
Symétrique	$B_l = l \Rightarrow l - B_l = 0$ — franchise NULLE partout
Asymétrique, $e = 1$	$l - B_l$ strictement croissant, valant 0 en $l = 0$ — franchise NULLE en l'absence d'accident, PUIS croissante

10.3 L'intuition, mot pour mot

« Ceci est, bien sûr, très INTUITIF. Pour donner au consommateur une incitation à choisir l'effort élevé, IL FAUT QU'IL Y AIT QUELQUE CHOSE POUR LUI LÀ-DEDANS. »

Quand $l - B_l$ est strictement croissant, il y a un BÉNÉFICE D'UTILITÉ à fournir l'effort élevé :

$$\sum_{l=0}^L (\pi_l(1) - \pi_l(0)) u(w - p - l + B_l) > 0$$

« Que cette somme soit strictement positive découle de (8.23) ET de la propriété du rapport de vraisemblance monotone (à nouveau, voir l'exercice 8.13). »

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — LE RENVERSEMENT D'INÉGALITÉ.

Ici la suite $x_l = u(w - p - l + B_l)$ est **DÉCROISSANTE** (car $l - B_l$ croît, donc $w - p - (l - B_l)$ décroît). L'exercice 8.13, appliqué à la suite **croissante** $(-x_l)$, donne

$\sum_l \pi_l(0)(-x_l) > \sum_l \pi_l(1)(-x_l)$, c'est-à-dire $\sum_l \pi_l(1)x_l > \sum_l \pi_l(0)x_l$ — l'effort élevé rend le consommateur strictement mieux loti EN ESPÉRANCE, sur la seule utilité de richesse.

● 10.4 L'égalisation exacte

« Bien sûr, il y a **AUSSI** un **COÛT** d'utilité associé à l'effort élevé, à savoir $d(1) - d(0) > 0$. **LA POLICE OPTIMALE EST TAILLÉE DE SORTE QUE LE BÉNÉFICE D'UTILITÉ DE L'EFFORT ÉLEVÉ ÉGALE JUSTE LE COÛT D'UTILITÉ.** »

$$\sum_l (\pi_l(1) - \pi_l(0)) u(w - p - l + B_l) = d(1) - d(0)$$

C'est exactement la saturation de (8.21), établie au Concept 9.3. La franchise est « *taillée* » au strict minimum qui rend l'effort élevé **tout juste** attractif — pas plus, car **toute franchise supplémentaire** coûterait au consommateur sans rien apporter à l'incitation, forçant à **baiss**er le prix.

● Concept 11 — L'efficacité, en deux cas

11.1 La police globalement optimale

« La police globalement optimale — celle qui résout (8.13) — **est simplement CELLE DES DEUX qui donne les profits espérés les PLUS ÉLEVÉS.** »

● 11.2 CAS 1 — quand l'effort BAS était déjà optimal

« Supposons que **dans le cas symétrique**, le niveau d'effort optimal exigé du consommateur est **BAS**. Alors **PRÉCISÉMENT LA MÊME police** (d'assurance complète) sera optimale dans le cas **ASYMÉTRIQUE.** »

Le raisonnement, mot pour mot :

Pas	L'argument
1	« cette police donne LES MÊMES profits espérés que dans le cas symétrique » (Concept 7)
2	« et les profits maximaux quand $e = 1$ NE SONT PAS PLUS ÉLEVÉS dans le cas asymétrique que dans le cas symétrique, PARCE QU'IL Y A UNE CONTRAINTE SUPPLÉMENTAIRE sous asymétrie »
3	« Par conséquent, parce que l'issue symétrique est PARETO-EFFICACE, l'issue asymétrique le sera AUSSI dans ce cas. »

● 11.3 CAS 2 — quand l'effort ÉLEVÉ était optimal

« D'autre part, supposons que **le niveau d'effort optimal était ÉLEVÉ dans le cas symétrique. IL PEUT FORT BIEN ÊTRE** que les profits maximisés de la compagnie soient **SUBSTANTIELLEMENT PLUS BAS** quand elle tente d'induire l'effort élevé dans le cas asymétrique. »

« **Parce que les profits conditionnels à l'effort BAS sont IDENTIQUES dans les deux cas, il peut alors être OPTIMAL pour la compagnie, sous asymétrie, D'INDUIRE L'EFFORT BAS en offrant la police d'assurance COMPLÈTE.** »

Et la conclusion :

« **Bien que ceci soit OPTIMAL POUR LA COMPAGNIE, CE NE SERAIT PAS PARETO-EFFICACE. Car comparé à la solution sous information symétrique, L'UTILITÉ DU CONSOMMATEUR EST INCHANGÉE (et égale à $\bar{u}$), MAIS LES PROFITS DE LA COMPAGNIE SONT STRICTEMENT PLUS BAS.** »

« **Ainsi, une fois encore, les effets de l'information asymétrique peuvent se révéler dans des issues PARETO-INEFFICACES.** »

11.4 Le tableau récapitulatif

Sous symétrie , l'effort optimal est...	Sous asymétrie	L'efficacité
BAS	La même police d'assurance complète — rien ne change	EFFICACE
ÉLEVÉ	Soit la franchise croissante (<i>profits plus bas</i>), soit le basculement vers $e = 0$	INEFFICACE en cas de basculement

Notez la nature de l'inefficacité : ce n'est **pas** le consommateur qui souffre — « *son utilité est INCHANGÉE et égale à $\bar{u}$* » — **c'est la compagnie. Le coût de l'asymétrie est intégralement supporté par le principal.**

● Concept 12 — §8.3 : le bilan de l'économie de l'information

12.1 Le constat

« *La distribution de l'information entre participants au marché peut avoir un impact PROFOND et parfois SAISSANT sur l'équilibre de marché. En effet, comme nous l'avons vu, l'information asymétrique peut faire ÉCHOUER les marchés, en ce que DES ÉCHANGES MUTUELLEMENT BÉNÉFIQUES RESTENT INEXPLOITÉS.* »

« *Cet échec des issues de marché à être Pareto-efficaces est un aspect des plus TROUBLANTS d'un point de vue NORMATIF.* »

12.2 Les sources et les extensions

« *Nous avons consacré ce chapitre à l'étude soigneuse d'UN SEUL marché — celui de l'assurance — et une grande partie de notre analyse est tirée de ROTHCHILD et STIGLITZ (1976) et de WILSON (1977). Mais les problèmes identifiés ici sont présents dans BEAUCOUP D'AUTRES marchés.* »

Le phénomène	Les autres marchés	Les références
ANTISÉLECTION	« le marché des VOITURES D'OCCASION et le marché du TRAVAIL »	Akerlof (1970) et Spence (1973)
ALÉA MORAL	« la relation EMPLOYEUR-EMPLOYÉ , la relation MÉDECIN-PATIENT , et MÊME LES MARIAGES »	Grossman et Hart (1983) , Holmström (1979a, 1982)

● 12.3 Les remèdes

« Pour l'essentiel dans ce chapitre, nous nous sommes concentrés **SUR LA MALADIE ET SES SYMPTÔMES**, ne suggérant qu'**OCCASIONNELLEMENT** un remède potentiel. Nous terminons en notant que **TRÈS SOUVENT CES PROBLÈMES D'INFORMATION PEUVENT ÊTRE ATTÉNUÉS, SINON SURMONTÉS.** »

Le problème	Le remède
L'ANTISÉLECTION	« le SIGNALEMENT ou le CRIBLAGE peuvent aider »
L'ALÉA MORAL	« les CONTRATS peuvent être conçus de sorte que LES INCITATIONS DES AGENTS LES CONDUISENT PLUS PRÈS D'ISSUES PARETO-EFFICACES »

12.4 Le mot de la fin

« L'analyse des marchés à information asymétrique soulève **DE NOUVELLES QUESTIONS** et offre **D'IMPORTANTES DÉFIS** aux économistes. C'est un domaine qui offre **PEU DE RÉPONSES SIMPLES ET LARGEMENT APPLICABLES**, mais c'en est un où **TOUTE LA CRÉATIVITÉ, L'INTUITION ET LA RIGUEUR LOGIQUE DE L'ANALYSTE PEUVENT PAYER DE BEAUX DIVIDENDES.** »

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal dans l'énoncé	Famille	Marche à suivre
« l'effort n'est pas observable »	ALÉA MORAL	Ajouter la contrainte d'incitation
« le type n'est pas observable »	ANTISÉLECTION (fiche 517)	Signalement ou criblage
Un tableau de $\pi_I(e)$	Hypothèse 8.1	Vérifier que $\pi_I(0)/\pi_I(1)$ croît
« quelle est l'utilité de réservation ? »	Note 12 / exercice 8.15(b)	$\max_e \sum_I \pi_I(e) u(w - l) - d(e)$ (auto-assurance)
« effort observable »	§8.2.1	Assurance COMPLÈTE , prix par (8.12)
« quel effort la compagnie choisira-t-elle ? »	L'arbitrage	Comparer $p(e) - \sum_I \pi_I(e) l$ pour $e = 0$ et $e = 1$
« induire l'effort BAS sous asymétrie »	Concept 7	La même police — la contrainte est automatiquement satisfaite
« induire l'effort ÉLEVÉ sous asymétrie »	Concept 8-10	Lagrangien à deux multiplicateurs , puis (8.22)
« les contraintes sont-elles saturées ? »	Concept 9.3	Les deux — car $\lambda > 0$ et $\beta > 0$
« quelle forme prend la police ? »	(8.23)	Franchise CROISSANTE avec la perte
« comparer les deux cas d'information »	Concept 11	Deux cas selon l'effort optimal sous symétrie
« prouver l'inégalité sur les espérances »	Exercice 8.13	Rapport de vraisemblance monotone + suite croissante
Un contrat de salaire (w_0, w_4)	Exercice 8.16	Même structure — le principal est l'employeur

Les trois réflexes de cadrage :

1. **Compter les contraintes.** Symétrique : **une** (participation). Asymétrique : **deux** (participation + incitation).
2. **Vérifier d'abord si l'effort BAS marche.** Il ne coûte **rien** en asymétrie — c'est toujours le point de comparaison.
3. **Le signe de β décide de la forme de la police.** $\beta > 0 \Rightarrow$ **franchise croissante**.

Comment résoudre ce type d'exercice — les cinq méthodes

Méthode 1 — Résoudre le cas symétrique

1. **Fixer e** et former le lagrangien en $(p, B_0, \dots, B_L)$ seuls.
2. **Écrire les CPO** ; noter que $\partial \mathcal{L} / \partial p$ est REDONDANTE.
3. **De (8.9), tirer $u'(w - p - l + B_l) = 1/\lambda \Rightarrow B_l - l$ CONSTANT** (car u' est injective).
4. $\lambda > 0 \Rightarrow$ la contrainte est SATURÉE $\Rightarrow$ (8.11).
5. **Poser $B_0 = 0$** (sans perte : $L + 2$ équations, $L + 3$ inconnues) $\Rightarrow B_l = l$.
6. $l = 0$ dans (8.11) $\Rightarrow p(e)$ par $u(w - p(e)) = d(e) + \bar{u}$.
7. **Comparer $p(e) - \sum_l \pi_l(e)l$ pour $e = 0$ et $e = 1$.**

Méthode 2 — Traiter l'effort BAS sous asymétrie

1. **Prendre la solution du problème SANS la contrainte d'incitation** — c'est (8.16).
2. **Observer qu'ajouter une contrainte ne peut PAS augmenter le maximum.**
3. **Vérifier que (8.16) satisfait la contrainte d'incitation** : avec $B_l = l$, elle se réduit à $d(0) \leq d(1)$.
4. $\Rightarrow$ elle est optimale. L'asymétrie ne coûte rien pour $e = 0$.

Méthode 3 — Traiter l'effort ÉLEVÉ sous asymétrie

Pas	Ce qu'on fait
1	Lagrangien à deux multiplicateurs : λ (participation) et β (incitation)
2	CPO en $B_l \Rightarrow$ (8.22) : $1/u'(\cdot) = \lambda + \beta[1 - \pi_l(0)/\pi_l(1)]$
3	$\beta \neq 0$: sinon le membre de gauche serait constant , l'assurance complète , et (8.21) violée
4	$\lambda \neq 0$: le crochet change de signe (deux distributions distinctes sommant à 1 se croisent), mais le membre de gauche est toujours > 0
5	$\beta > 0$: si $\beta < 0$, le membre de droite croît , donc $B_l - l$ croît , et l'exercice 8.13 contredit (8.21)
6	$\Rightarrow$ membre de droite DÉCROISSANT $\Rightarrow u'$ croissant $\Rightarrow l - B_l$ STRICTEMENT CROISSANT

Méthode 4 — Appliquer l'exercice 8.13

L'énoncé : sous l'hypothèse 8.1,

$$\sum_{l=0}^L \pi_l(0) x_l > \sum_{l=0}^L \pi_l(1) x_l \quad \text{pour toute suite CROISSANTE } x_1 < x_2 < \dots < x_L$$

Le contexte	La suite	La conclusion
Réfuter $\beta < 0$	$x_l = u(w - p + B_l - l)$, croissante	$\sum_l (\pi_l(1) - \pi_l(0)) x_l < 0$
Le bénéfice de l'effort	$x_l = u(w - p - l + B_l)$, DÉCROISSANTE	$\sum_l (\pi_l(1) - \pi_l(0)) x_l > 0$

Toujours vérifier le SENS de monotonie de la suite — l'inégalité s'inverse.

Méthode 5 — Diagnostiquer l'efficacité

1. Résoudre le cas symétrique et noter quel effort e^* y est optimal.
2. Si $e^* = 0 \Rightarrow$ la même police est optimale sous asymétrie $\Rightarrow$ EFFICACE.
3. Si $e^* = 1 \Rightarrow$ calculer les profits sous asymétrie pour $e = 1$ (*franchise croissante*) et pour $e = 0$ (*assurance complète*).
4. Si le second l'emporte $\Rightarrow$ basculement vers $e = 0 \Rightarrow$ INEFFICACE.
5. Formuler l'inefficacité correctement : l'utilité du consommateur est INCHANGÉE ($= \bar{u}$) ; ce sont LES PROFITS qui baissent.

● Common mistakes

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
1	Confondre aléa moral et antisélection	L'aléa moral cache UNE ACTION , l'antisélection UN TYPE	Après vs avant le contrat
2	Mal définir l'aléa moral	« le principal a un INTÉRÊT dans l'action de l'agent, mais elle ne peut PAS être observée »	Les deux conditions
3	Mal définir le problème principal-agent	« CONCEVOIR UN SCHÉMA D'INCITATION pour que l'agent prenne une action appropriée »	Ce n'est pas observer l'agent
4	Oublier que $l = 0$ est un niveau de perte	« il est commode de se référer à [éviter l'accident] comme une perte de ZÉRO dollar »	$l \in \{0, 1, \dots, L\}$
5	Croire que B peut dépendre de e	« la compagnie ne peut lier le bénéfice QU'AU MONTANT DE LA PERTE »	Une police est $(p, B_0, \dots, B_L)$
6	Mal énoncer l'hypothèse 8.1	C'est $\pi_l(0)/\pi_l(1)$ strictement CROISSANT	Le bas effort au numérateur
7	Mal lire l'hypothèse 8.1	« la probabilité RELATIVE que l'effort ait été BAS AUGMENTE avec l »	Une grosse perte accuse le faible effort
8	Oublier que u' est injective	C'est la stricte concavité qui fait passer de $u' = 1/\lambda$ à $B_l - l$ constant	Sans elle, rien
9	Croire que (8.8) apporte une information	Elle est REDONDANTE — impliquée par les $(L + 1)$ équations (8.9)	D'où une inconnue de plus
10	Croire que $B_0 = 0$ est une hypothèse	« il était clair dès le départ que c'était INOFFENSIF » — les changements de B_0 se compensent	Pure normalisation
11	Croire que l'assurance complète est un résultat surprenant	« Aucune surprise — consommateur averse , compagnie NEUTRE . Partage EFFICACE du risque. »	C'est un classique
12	Croire que l'effort élevé est toujours optimal	Il y a un ARBITRAGE : $e = 0$ permet un prix plus élevé	« on doit vérifier dans chaque cas »
13	Mal identifier ce qui rend $p(0) > p(1)$	$d(0) < d(1)$ dans (8.12)	Moins de désutilité $\Rightarrow$ on peut faire payer plus

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
14	Mal identifier l'avantage de $e = 1$	La perte espérée baisse — par l'hypothèse 8.1	Pas par hypothèse directe
15	Oublier ce qui rend le cas symétrique efficace	« <i>quel que soit l'effort optimal, la police implique TOUJOURS l'assurance complète</i> »	C'est ce qui donne l'efficacité
16	Ajouter deux contraintes nouvelles sous asymétrie	UNE SEULE est ajoutée — (8.15)	(8.14) était déjà là
17	Mal énoncer la contrainte d'incitation	Elle compare e à e' avec la MÊME police	Le consommateur choisit e
18	Former un lagrangien pour $e = 0$	« <i>il est PLUS SIMPLE de prendre une route DIFFÉRENTE</i> »	Vérifier que (8.16) satisfait (8.15)
19	Ne pas voir pourquoi (8.15) se réduit à $d(0) \geq d(1)$	Avec $B_l = l$, l'argument de u ne dépend plus de l et les deux sommes valent 1	L'assurance complète neutralise les probabilités
20	Croire que $e = 0$ coûte quelque chose sous asymétrie	« <i>LA MÊME POLICE que si l'effort était observable</i> »	Coût nul
21	Oublier que $e' = 0$ dans (8.15) quand $e = 1$	Il n'y a que deux niveaux	La déviation est forcément vers $e = 0$
22	Se tromper dans la dérivation de (8.22)	On divise par $\pi_l(1)$ puis on INVERSE	$1/u' = \lambda + \beta[1 - \pi_l(0)/\pi_l(1)]$
23	Oublier que le membre de gauche de (8.22) est > 0	C'est $1/u'$, et u est strictement croissante	C'est ce qui donne $\lambda \neq 0$
24	Ne pas voir pourquoi $\beta \neq 0$	$\beta = 0 \Rightarrow$ assurance complète $\Rightarrow$ (8.21) est VIOLÉE	Même argument qu'au Concept 7
25	Ne pas voir pourquoi le crochet change de signe	Deux distributions distinctes sommant à 1 SE CROISENT	Il existe l et l' opposés
26	Confondre $\lambda \neq 0$ et $\lambda > 0$	« <i>cet argument montre que $\lambda > 0$</i> »	Le membre de gauche est positif
27	Croire qu'une seule contrainte est saturée	LES DEUX — car $\lambda \neq 0$ et $\beta \neq 0$	Utilité = $\bar{u}$ et indifférence entre efforts
28	Se tromper de sens dans la preuve $\beta > 0$	Si $\beta < 0$, le membre de droite CROÎT , donc $B_l - l$ croît	Puis l' exercice 8.13 contredit

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
29	Oublier le rôle de la concavité au pas 3	u' décroissante $\Rightarrow u'$ croissant en $l \Leftrightarrow$ argument décroissant en l	Le renversement
30	Écrire $B_l - l$ croissant dans (8.23)	C'est $l - B_l$ qui croît	La franchise croît
31	Croire que la police à effort élevé assure complètement	« elle NE fournit PAS l'assurance complète »	Franchise croissante
32	Oublier la normalisation dans l'interprétation	$B_0 = 0 \Rightarrow$ la franchise vaut 0 en $l = 0$ puis croît	D'où « <i>croissante avec la taille de la perte</i> »
33	Ne pas voir le sens de monotonie de la suite au dernier calcul	Ici $u(w - p - l + B_l)$ est DÉCROISSANTE $\Rightarrow$ l'inégalité de l'ex. 8.13 s'INVERSE	D'où le bénéfice positif
34	Croire que le bénéfice de l'effort excède son coût	« la police est taillée pour qu'il ÉGALE JUSTE le coût »	C'est (8.21) saturée
35	Croire que l'asymétrie est toujours inefficace ici	NON — si $e = 0$ était optimal sous symétrie, rien ne change	Deux cas
36	Mal identifier qui supporte le coût de l'inefficacité	« l'utilité du consommateur est INCHANGÉE ($= \bar{u}$), mais les PROFITS sont strictement plus bas »	Le principal paie
37	Attribuer l'antisélection au mauvais auteur	Akerlof (1970) (voitures), Spence (1973) (travail)	Pas l'inverse
38	Oublier les sources du chapitre	Rothschild et Stiglitz (1976) et Wilson (1977)	Le modèle d'assurance
39	Oublier les exemples d'aléa moral	Employeur-employé, médecin-patient, et même les MARIAGES	Grossman-Hart, Holmström
40	Croire que le chapitre offre des remèdes généraux	« un domaine qui offre PEU DE RÉPONSES SIMPLES ET LARGEMENT APPLICABLES »	Mais la créativité paie

Ultimate Review

§8.2 — L'ALÉA MORAL.

« Les compagnies ne sont pas naïves. Une fois l'assurance achetée, le consommateur peut ne PAS conduire avec autant de prudence — et son incitation DIMINUE AVEC LE MONTANT DE COUVERTURE. »

ALÉA MORAL : le PRINCIPAL a un intérêt dans l'ACTION de l'AGENT, mais cette action NE PEUT PAS être observée.

PROBLÈME PRINCIPAL-AGENT : concevoir un SCHÉMA D'INCITATION.

La distinction avec l'antisélection : là un **TYPE** exogène est caché **avant** le contrat ; ici une **ACTION** choisie est cachée **après**.

LE MODÈLE : pertes $l \in \{0, \dots, L\}$ ($l = 0 = \text{pas d'accident}$) $\cdot \pi_l(e) > 0, \sum_l \pi_l(e) = 1 \cdot e \in \{0, 1\}, d(1) > d(0) \cdot u$ strictement concave, $w > L$ **une POLICE est** $(p, B_0, \dots, B_L)$ — « la compagnie **ne peut** lier le bénéfice QU'À LA PERTE ».

HYPOTHÈSE 8.1 — rapport de vraisemblance monotone :

$$\frac{\pi_l(0)}{\pi_l(1)} \quad \text{strictement CROISSANT en } l$$

« Conditionnellement à la perte observée l , la probabilité RELATIVE que l'effort ait été BAS AUGMENTE avec l . On serait plus disposé à PARIER sur l'effort bas quand la perte est plus élevée. »

§8.2.1 — L'INFORMATION SYMÉTRIQUE.

$$\max_{e,p,B} p - \sum_l \pi_l(e) B_l \quad \text{s.c.} \quad \sum_l \pi_l(e) u(w - p - l + B_l) - d(e) \geq \bar{u} \quad (8.7)$$

Pas	Le résultat
(8.8) est REDONDANTE	$\Rightarrow (L + 2)$ équations, $(L + 3)$ inconnues $\Rightarrow B_0 = 0$ SANS PERTE
(8.9)	$u'(w - p - l + B_l) = 1/\lambda \Rightarrow B_l - l$ CONSTANT
$\lambda > 0$	$\Rightarrow$ la contrainte est SATURÉE $\Rightarrow$ (8.11)
Conclusion	$B_l = l$: ASSURANCE COMPLÈTE à chaque niveau de perte

« **Aucune surprise : le consommateur est STRICTEMENT AVERSE, la compagnie NEUTRE. C'est du PARTAGE EFFICACE DU RISQUE.** »

Le prix : $u(w - p(e)) = d(e) + \bar{u}$ (8.12). **L'ARBITRAGE :** $e = 0 \Rightarrow$ **prix plus élevé** (car $d(0) < d(1)$) ;
 $e = 1 \Rightarrow$ **perte espérée plus faible** (par l'hypothèse 8.1).

« **Quel que soit l'effort optimal, la police implique TOUJOURS l'assurance complète $\Rightarrow$ l'issue est PARETO-EFFICACE.** »

§8.2.2 — L'INFORMATION ASYMÉTRIQUE.

UNE seule contrainte est ajoutée — la **CONTRAINTE D'INCITATION (8.15)** : « elle garantit que e , le niveau que la compagnie a **en tête**, est **celui que le consommateur choisit VOLONTAIREMENT** ».

POUR $e = 0$ — l'argument court :

*« Ajouter une contrainte **ne peut pas augmenter** les profits maximisés. **Or la solution sans contrainte LA SATISFAIT** : avec $B_l = l$, (8.15) **se réduit à $d(0) \geq d(1)$, vraie strictement.** »*

Pour $e = 0$, la police est LA MÊME que sous symétrie — l'asymétrie NE COÛTE RIEN.

POUR $e = 1$ — le lagrangien (8.17) à **deux multiplicateurs λ (participation) et β (incitation)**. La CPO en B_l donne **l'équation maîtresse** :

$$\frac{1}{u'(w - p + B_l - l)} = \lambda + \beta \left[1 - \frac{\pi_l(0)}{\pi_l(1)} \right] \quad (8.22)$$

Le signe	La preuve
$\beta \neq 0$	$\beta = 0 \Rightarrow$ membre de gauche constant $\Rightarrow$ assurance complète $\Rightarrow$ (8.21) ÉCHOUE
$\lambda > 0$	Deux distributions distinctes sommant à 1 se croisent $\Rightarrow$ le crochet change de signe ; or le membre de gauche est toujours > 0
$\beta > 0$	Si $\beta < 0$, le membre de droite croît $\Rightarrow B_l - l$ croît $\Rightarrow$ l'exercice 8.13 contredit (8.21)

$\lambda \neq 0$ ET $\beta \neq 0 \Rightarrow$ **LES DEUX contraintes sont SATURÉES** : « le consommateur est **ramené à $\bar{u}$** ET il est **JUSTE INDIFFÉRENT** entre effort élevé et effort bas ».

LA CONCLUSION — l'hypothèse 8.1 avec $\beta > 0$ rend le membre de droite **strictement décroissant** :

$$l - B_l \text{ est STRICTEMENT CROISSANT} \quad (8.23)$$

« La police optimale à effort élevé **NE fournit PAS l'assurance complète** — elle spécifie **UN PAIEMENT DE FRANCHISE QUI AUGMENTE AVEC LA TAILLE DE LA PERTE.** »

L'INTUITION : « pour donner une incitation, IL FAUT QU'IL Y AIT QUELQUE CHOSE POUR LUI LÀ-DEDANS ». Le **bénéfice d'utilité** de l'effort élevé,

$$\sum_l (\pi_l(1) - \pi_l(0)) u(w - p - l + B_l) > 0$$

est **taillé** pour **égaler juste** le **coût** $d(1) - d(0)$.

L'EFFICACITÉ, en deux cas :

Sous symétrie, e^* était...	Sous asymétrie	Verdict
BAS	la même police ; et $e = 1$ ne peut pas faire mieux (<i>contrainte en plus</i>)	EFFICACE
ÉLEVÉ	les profits pour $e = 1$ chutent $\Rightarrow$ basculement possible vers $e = 0$	INEFFICACE

« L'utilité du consommateur est **INCHANGÉE** (et égale à $\bar{u}$), **MAIS LES PROFITS DE LA COMPAGNIE SONT STRICTEMENT PLUS BAS.** » — le principal supporte tout le coût.

§8.3 — LE BILAN.

« L'information asymétrique **peut faire ÉCHOUER les marchés, en ce que des échanges MUTUELLEMENT BÉNÉFIQUES RESTENT INEXPLOITÉS.** C'est un aspect des plus **TROUBLANTS** d'un point de vue **NORMATIF.** »

Le phénomène	Les autres marchés	Les auteurs
Antisélection	voitures d'occasion, marché du travail	Akerlof (1970), Spence (1973)
Aléa moral	employeur-employé, médecin-patient, et même les MARIAGES	Grossman-Hart (1983), Holmström (1979a, 1982)

*(Le modèle d'assurance vient de **Rothschild et Stiglitz (1976)** et **Wilson (1977)**.)*

LES REMÈDES : antisélection $\Rightarrow$ **signalement ou criblage** · aléa moral $\Rightarrow$ « **des CONTRATS conçus pour que LES INCITATIONS DES AGENTS LES CONDUISSENT PLUS PRÈS D'ISSUES PARETO-EFFICACES** ».

« *Peu de réponses simples et largement applicables — mais un domaine où TOUTE LA CRÉATIVITÉ, L'INTUITION ET LA RIGUEUR LOGIQUE DE L'ANALYSTE PEUVENT PAYER DE BEAUX DIVIDENDES.* »

Active Recall

« *Les compagnies d'assurance ne sont pas naïves. Elles comprennent bien qu'une fois qu'un consommateur a acheté une assurance, IL PEUT NE PAS CONDUIRE AVEC AUTANT DE PRUDENCE qu'avant. De plus, son incitation à conduire prudemment est susceptible de DIMINUER AVEC LE MONTANT DE COUVERTURE.* »

« *Elles ne peuvent PAS observer l'EFFORT. Elles doivent donc STRUCTURER leurs polices de sorte que LES POLICES ELLES-MÊMES INCITENT les consommateurs à prendre un niveau de soin approprié.* »

ALÉA MORAL : « quand un **PRINCIPAL** a un **INTÉRÊT** dans l'action prise par un **AGENT**, mais que **l'action de l'agent NE PEUT PAS être observée** par le principal ».

PROBLÈME PRINCIPAL-AGENT : « pour le principal, **CONCEVOIR UN SCHÉMA D'INCITATION** de sorte que l'agent prenne une **ACTION APPROPRIÉE** ».

Les deux conditions de l'aléa moral : un intérêt ET une inobservabilité.

	Antisélection	Aléa moral
Ce qui est caché	UN TYPE exogène	UNE ACTION choisie
Quand	AVANT le contrat	APRÈS le contrat
L'effet	Le pool se dégrade	L'agent relâche son effort
Le remède	Signalement / criblage	Contrats INCITATIFS

(Le §8.3 récapitule explicitement cette opposition et ses remèdes.)

Un seul consommateur, **une seule** compagnie. Pertes $l \in \{0, 1, \dots, L\}$ selon la **SÉVÉRITÉ** — « il est commode de se référer à [éviter l'accident] comme **une perte de ZÉRO dollar** ».

$\pi_l(e) > 0$ avec $\sum_l \pi_l(e) = 1$; $e \in \{0, 1\}$; $d(1) > d(0)$; u VNM strictement croissante et concave ; $w > L$.

La compagnie observe l , PAS $e \Rightarrow$ « elle ne peut lier le bénéfice QU'AU MONTANT DE LA PERTE » $\Rightarrow$ une police est

$$(p, B_0, B_1, \dots, B_L)$$

$$\frac{\pi_l(0)}{\pi_l(1)} \text{ strictement CROISSANT en } l \in \{0, \dots, L\}$$

*« Elle dit que **CONDITIONNELLEMENT** à l'observation de la perte l , la probabilité **RELATIVE** que l'effort **BAS** ait été fourni, par rapport à l'effort élevé, **AUGMENTE AVEC l** . Ainsi, on serait **PLUS DISPOSÉ À PARIER** sur l'effort bas quand la perte observée est **PLUS ÉLEVÉE**. »*

Sa raison d'être : « saisir l'idée qu'un effort plus élevé résulte en une probabilité **PLUS FAIBLE** d'un accident **SÉRIEUX** ».

Où	Ce qu'elle donne
§8.2.1	L'effort élevé RÉDUIT la perte espérée
§8.2.2, $\lambda \neq 0$	Il existe l, l' avec $\pi_l(0) > \pi_l(1)$ et $\pi_{l'}(0) < \pi_{l'}(1) \Rightarrow$ le crochet change de signe
§8.2.2, $\beta > 0$ et (8.23)	La monotonie du membre de droite de (8.22)
Exercice 8.13	$\sum_l \pi_l(0)x_l > \sum_l \pi_l(1)x_l$ pour toute suite croissante

L'exercice 8.13 est l'outil que le livre invoque **DEUX fois** dans le §8.2.2.

$$\max_{e, p, B_0, \dots, B_L} p - \sum_{l=0}^L \pi_l(e) B_l \quad \text{s.c.} \quad \sum_{l=0}^L \pi_l(e) u(w - p - l + B_l) - d(e) \geq \bar{u}$$

« La contrainte garantit que **la police donne au consommateur AU MOINS son utilité de réservation** — donc qu'il soit **DISPOSÉ** à accepter les termes **ET** à **FOURNIR** l'effort requis. »

(Note 12.) $\bar{u} \geq \max_e \sum_l \pi_l(e) u(w - l) - d(e)$ (l'auto-assurance), mais peut être strictement plus grande s'il y a d'autres compagnies.

Fixer e et former le lagrangien en $(p, B_0, \dots, B_L)$ seuls.

Pas	Le résultat
1	(8.8) est REDONDANTE — impliquée par les $(L + 1)$ équations (8.9) $\Rightarrow (L + 2)$ équations pour $(L + 3)$ inconnues
2	(8.9) $\Rightarrow \lambda > 0$ et $u'(w - p - l + B_l) = 1/\lambda$ pour tout $l \Rightarrow B_l - l$ CONSTANT (par injectivité de u')
3	$\lambda > 0 \Rightarrow$ la contrainte est SATURÉE $\Rightarrow u(w - p - l + B_l) = d(e) + \bar{u}$ (8.11)
4	Poser $B_0 = 0$ sans perte $\Rightarrow l = 0$ dans (8.11) détermine $p \Rightarrow$ $B_l = l$

L'argument de comptage : « il n'y a que $(L + 2)$ équations indépendantes et $(L + 3)$ inconnues ».

L'argument direct (note 13) : « il était clair **DÈS LE DÉPART** que c'était inoffensif, parce que **des changements de B_0 peuvent TOUJOURS être COMPENSÉS par des changements correspondants du prix p et des bénéfices $B_1, \dots, B_L$ SANS changer l'utilité du consommateur ni les profits de la compagnie** ».

$$B_l = l \quad \text{pour tout } l$$

« Pour l'un OU l'autre niveau d'effort, la solution symétrique fournit L'ASSURANCE COMPLÈTE à chaque niveau de perte. »

« Aucune surprise, parce que LE CONSOMMATEUR EST STRICTEMENT AVERSE AU RISQUE et LA COMPAGNIE EST NEUTRE. C'est simplement un exemple de PARTAGE EFFICACE DU RISQUE. »

Et « le prix ÉGALISE l'utilité du consommateur avec son **utilité de réservation** ».

Le prix optimal est donné par $u(w - p(e)) = d(e) + \bar{u}$ (8.12), et la compagnie maximise $p(e) - \sum_l \pi_l(e) l$.

L'option	Son avantage	Sa source
$e = 0$	PRIX PLUS ÉLEVÉ	$d(0) < d(1)$ dans (8.12)
$e = 1$	PERTE ESPÉRÉE PLUS FAIBLE	L'hypothèse 8.1

« On doit simplement vérifier quel niveau est le meilleur dans chaque cas spécifique. »

Mais dans les deux cas, la police est l'ASSURANCE COMPLÈTE $\Rightarrow$ l'issue est PARETO-EFFICACE.

Une seule — la CONTRAINTE D'INCITATION :

$$\sum_l \pi_l(e) u(w - p - l + B_l) - d(e) \geq \sum_l \pi_l(e') u(w - p - l + B_l) - d(e') \quad (8.15)$$

« Elle garantit que *e*, le niveau que la compagnie a EN TÊTE en calculant ses profits, est LE MÊME que celui EFFECTIVEMENT CHOISI par le consommateur, car elle garantit que CE NIVEAU MAXIMISE SON ESPÉRANCE D'UTILITÉ étant donnée la police. »

L'idée : « la compagnie doit garantir que LA NATURE MÊME DE LA POLICE rend optimal pour le consommateur de CHOISIR VOLONTAIREMENT l'effort désiré ».

L'argument court :

1. Sans (8.15), l'optimum est $u(w - p) = d(0) + \bar{u}$ et $B_l = l$ (8.16).
2. « **Ajouter la contrainte NE PEUT PAS AUGMENTER les profits maximisés.** »
3. « **Donc SI la solution la satisfait, elle DOIT être la police optimale.** »
4. **Elle la satisfait** : avec $B_l = l$, (8.15) se réduit à $d(0) \geq d(1)$ — vraie STRICTEMENT par hypothèse.

« Induire l'effort BAS exige de la compagnie qu'elle offre LA MÊME POLICE QUE SI L'EFFORT ÉTAIT OBSERVABLE. »

(Enrichissement.) Avec $B_l = l$, l'argument $w - p - l + B_l = w - p$ ne dépend plus de l . Les deux membres deviennent

$$\left[\sum_i \pi_i(0) \right] u(w - p) - d(0) \quad \text{et} \quad \left[\sum_i \pi_i(1) \right] u(w - p) - d(1)$$

et les deux sommes valent 1 $\Rightarrow$ la contrainte est $-d(0) \geq -d(1)$.

L'assurance complète rend le consommateur TOTALEMENT indifférent aux probabilités — il n'a aucune raison de fournir un effort coûteux.

Deux multiplicateurs : λ (participation, 8.14) et β (incitation, 8.15). Puisque $e = 1$, on a $e' = 0$.

La CPO en B_l :

$$-\pi_l(1) + [\lambda\pi_l(1) + \beta(\pi_l(1) - \pi_l(0))]u'(w - p - l + B_l) = 0 \quad (8.19)$$

En divisant par $\pi_l(1)$ et en inversant :

$$\boxed{\frac{1}{u'(w - p + B_l - l)} = \lambda + \beta \left[1 - \frac{\pi_l(0)}{\pi_l(1)} \right]} \quad (8.22)$$

Tout le reste du §8.2.2 est une analyse de CETTE SEULE équation.

Par l'absurde, $\beta = 0 \Rightarrow$ *« (8.22) impliquerait que le membre de gauche est CONSTANT en l , donc que $w - p + B_l - l$ est constant »* — l'assurance complète.

« **Mais ceci ne peut pas tenir parce qu'alors la CONDITION (8.21) ÉCHOUE** » : son membre de gauche devient

$$\left[\sum_l \pi_l(0) - \sum_l \pi_l(1) \right] u(c) - d(0) + d(1) = d(1) - d(0) > 0$$

alors que (8.21) exige ≤ 0 . ■

Économiquement : l'assurance complète est INCOMPATIBLE avec l'effort élevé.

Pas 1 : l'hypothèse 8.1 donne un l avec $\pi_l(0) \neq \pi_l(1)$. *« Parce que $\sum_l \pi_l(0) = \sum_l \pi_l(1) = 1$, il doit exister l ET l' tels que $\pi_l(0) > \pi_l(1)$ et $\pi_{l'}(0) < \pi_{l'}(1)$ »* — **deux distributions distinctes sommant à 1 se croisent.**

$\Rightarrow$ le crochet $\left[1 - \pi_l(0)/\pi_l(1) \right]$ prend des valeurs des DEUX signes.

Pas 2 : « si $\lambda = 0$, alors *parce que* $\beta \neq 0$, le **MEMBRE DE DROITE** prend des valeurs positives ET négatives. Cependant, **LE MEMBRE DE GAUCHE EST TOUJOURS STRICTEMENT POSITIF** » (c'est $1/u'$). Donc $\lambda \neq 0$ — « en effet, cet argument montre que $\lambda > 0$ ». ■

« Le fait que λ ET β soient non nuls implique que **LES DEUX CONTRAINTES, (8.20) ET (8.21), SONT SATURÉES à l'optimum.** »

Le consommateur est RAMENÉ à $\bar{u}$ ET il est JUSTE INDIFFÉRENT entre $e = 1$ et $e = 0$.

C'est la signature du contrat incitatif optimal : le principal **extraît tout le surplus** ET ne laisse aucune marge sur l'incitation.

Par l'absurde, $\beta < 0$.

Pas	Le raisonnement
1	L'hypothèse 8.1 $\Rightarrow [1 - \pi_l(0)/\pi_l(1)]$ strictement DÉCROISSANT ; avec $\beta < 0 \Rightarrow$ membre de droite strictement CROISSANT
2	$\Rightarrow 1/u'$ croissant $\Rightarrow u'$ strictement DÉCROISSANT
3	u strictement concave $\Rightarrow$ l'argument $w - p + B_l - l$ est strictement CROISSANT $\Rightarrow B_l - l$ croissant $\Rightarrow u(\cdot)$ croissante
4	Exercice 8.13 appliqué à cette suite croissante $\Rightarrow \sum_l (\pi_l(1) - \pi_l(0))u(\cdot) < 0$
5	« Ceci CONTREDIT (8.21) , parce que $d(0) < d(1)$. » ■

$\beta > 0$ + hypothèse 8.1 $\Rightarrow$ **membre de droite strictement DÉCROISSANT** $\Rightarrow u'$ **strictement croissant** $\Rightarrow$

$$\boxed{l - B_l \text{ STRICTEMENT CROISSANT en } l} \quad (8.23)$$

« Avec $B_0 = 0$, la condition (8.23) indique que LA POLICE OPTIMALE À EFFORT ÉLEVÉ NE FOURNIT PAS L'ASSURANCE COMPLÈTE — elle spécifie UN PAIEMENT DE FRANCHISE QUI AUGMENTE AVEC LA TAILLE DE LA PERTE. »

Cas	La franchise
Symétrique	$l - B_l = 0$ partout
Asymétrique, $e = 1$	0 en $l = 0$, puis strictement croissante

« Ceci est très INTUITIF. Pour donner au consommateur une incitation à choisir l'effort élevé, IL FAUT QU'IL Y AIT QUELQUE CHOSE POUR LUI LÀ-DEDANS. »

Quand $l - B_l$ croît, il y a un **BÉNÉFICE D'UTILITÉ** à l'effort élevé :

$$\sum_l (\pi_l(1) - \pi_l(0)) u(w - p - l + B_l) > 0$$

Cela découle de (8.23) ET du rapport de vraisemblance monotone (exercice 8.13, avec une suite **DÉCROISSANTE** — l'inégalité s'*inverse*).

« Il y a aussi un **COÛT**, $d(1) - d(0) > 0$. La police est **TAILLÉE** pour que le **BÉNÉFICE ÉGALE JUSTE LE COÛT**. » — c'est (8.21) saturée.

CAS 1 — $e^* = 0$ sous symétrie.

« **Précisément la même police (d'assurance complète) sera optimale** » — car (a) elle donne les mêmes profits et (b) « les profits maximaux quand $e = 1$ ne sont PAS plus élevés sous asymétrie, parce qu'il y a une **CONTRAINTES SUPPLÉMENTAIRE** ».

⇒ « parce que l'issue symétrique est Pareto-efficace, l'asymétrique le sera **AUSSI** ».

CAS 2 — $e^* = 1$ sous symétrie.

« Il peut fort bien être que les profits soient **substantiellement plus bas** en tentant d'induire l'effort élevé. **Parce que les profits conditionnels à l'effort BAS sont IDENTIQUES dans les deux cas, il peut être optimal de BASCULER vers $e = 0$.** »

« Bien qu'optimal pour la compagnie, **CE NE SERAIT PAS Pareto-efficace : L'UTILITÉ DU CONSOMMATEUR EST INCHANGÉE ($= \bar{u}$), MAIS LES PROFITS SONT STRICTEMENT PLUS BAS.** »

LE PRINCIPAL — la compagnie.

« L'utilité du consommateur est **INCHANGÉE** (et égale à $\bar{u}$), mais **LES PROFITS DE LA COMPAGNIE SONT STRICTEMENT PLUS BAS.** »

Pourquoi : la contrainte de **participation** est saturée dans **les deux** régimes, donc le consommateur obtient **exactement $\bar{u}$** quoi qu'il arrive. **Tout le surplus perdu vient des profits.**

« Ainsi, **une fois encore, les effets de l'information asymétrique peuvent se révéler dans des issues PARETO-INEFFICACES.** »

« La distribution de l'information peut avoir un impact **PROFOND et parfois SAISSANT**. L'information asymétrique peut faire **ÉCHOUER** les marchés, en ce que **DES ÉCHANGES MUTUELLEMENT BÉNÉFIQUES RESTENT INEXPLOITÉS**. C'est un aspect des plus **TROUBLANTS** d'un point de vue **NORMATIF**. »

Les sources du chapitre : Rothschild et Stiglitz (1976) et Wilson (1977).

Phénomène	Autres marchés	Auteurs
Antisélection	voitures d'occasion, marché du travail	Akerlof (1970), Spence (1973)
Aléa moral	employeur-employé, médecin-patient, et même les MARIAGES	Grossman-Hart (1983), Holmström (1979a, 1982)

« *Pour l'essentiel, nous nous sommes concentrés SUR LA MALADIE ET SES SYMPTÔMES, ne suggérant qu'occasionnellement un remède. Nous terminons en notant que TRÈS SOUVENT CES PROBLÈMES PEUVENT ÊTRE ATTÉNUÉS, SINON SURMONTÉS.* »

Le problème	Le remède
Antisélection	« le SIGNALEMENT ou le CRIBLAGE peuvent aider »
Aléa moral	« des CONTRATS conçus pour que les INCITATIONS des agents les conduisent PLUS PRÈS d'issues Pareto-efficaces »

« *Peu de réponses simples et largement applicables — mais un domaine où TOUTE LA CRÉATIVITÉ, L'INTUITION ET LA RIGUEUR LOGIQUE de l'analyste peuvent payer DE BEAUX DIVIDENDES.* »

Flashcards

Question	Réponse
Ce que les compagnies « ne sont pas » ?	Naïves
Ce dont l'incitation à conduire prudemment dépend ?	Elle DIMINUE avec le montant de couverture
Définition de l'aléa moral ?	Le principal a un intérêt dans l'action de l'agent, non observable
Le problème principal-agent ?	Concevoir un SCHÉMA D'INCITATION
Ce qui est caché dans l'aléa moral ?	UNE ACTION (<i>pas un type</i>)
Quand l'information manque ?	APRÈS le contrat
Les niveaux de perte ?	$l \in \{0, 1, \dots, L\} — l = 0 = \text{pas d'accident}$
Les niveaux d'effort ?	$e = 0$ (bas) et $e = 1$ (haut), avec $d(1) > d(0)$
Ce que la compagnie observe ?	l, mais PAS e
La forme d'une police ?	$(p, B_0, B_1, \dots, B_L)$
Ce à quoi le bénéfice peut être lié ?	Uniquement à la PERTE
Hypothèse 8.1 ?	$\pi_l(0)/\pi_l(1)$ strictement CROISSANT en l
Sa lecture ?	« Une grosse perte rend l'effort BAS plus vraisemblable »
L'inégalité de l'exercice 8.13 ?	$\sum_l \pi_l(0)x_l > \sum_l \pi_l(1)x_l$ pour (x_l) croissante
Combien de fois le livre l'invoque ?	DEUX — pour $\beta > 0$ et pour le bénéfice
L'objectif de (8.7) ?	$p - \sum_l \pi_l(e)B_l$
Sa contrainte ?	PARTICIPATION — au moins $\bar{u}$
Ce que $\bar{u}$ vaut au minimum ?	$\max_e \sum_l \pi_l(e)u(w - l) - d(e)$ (<i>auto-assurance</i>)
Quelle CPO est redondante ?	Celle en p (8.8)
Ce que cela permet ?	Poser $B_0 = 0$ sans perte

Question	Réponse
Ce que (8.9) donne ?	$u'(w - p - l + B_l) = 1/\lambda$ pour tout l
Ce qui s'ensuit ?	$B_l - l$ CONSTANT
Pourquoi ?	u' est injective (<i>stricte concavité</i>)
Le signe de λ ?	$\lambda > 0 \Rightarrow$ contrainte saturée
La solution symétrique ?	$B_l = l$ — ASSURANCE COMPLÈTE
Pourquoi ce n'est pas surprenant ?	Averse vs NEUTRE $\Rightarrow$ partage EFFICACE du risque
L'équation du prix ?	$u(w - p(e)) = d(e) + \bar{u}$
L'avantage de $e = 0$?	Un PRIX PLUS ÉLEVÉ (<i>car $d(0) < d(1)$</i>)
L'avantage de $e = 1$?	Une PERTE ESPÉRÉE PLUS FAIBLE (<i>hypothèse 8.1</i>)
Ce qui reste vrai quel que soit e ?	L'assurance COMPLÈTE $\Rightarrow$ Pareto-efficace
Combien de contraintes sous asymétrie ?	Deux — participation et incitation
Ce que (8.15) garantit ?	Que l'effort en tête est celui choisi VOLONTAIREMENT
Comment traiter $e = 0$?	Pas de lagrangien — vérifier que (8.16) satisfait (8.15)
À quoi (8.15) se réduit alors ?	$d(0) \geq d(1)$
Pourquoi ?	Avec $B_l = l$, l'argument ne dépend plus de l et les sommes valent 1
Le coût de l'asymétrie pour $e = 0$?	NUL — « la MÊME police »
Les deux multiplicateurs pour $e = 1$?	λ (<i>participation</i>), β (<i>incitation</i>)
L'équation maîtresse (8.22) ?	$\frac{1}{u'(w - p + B_l - l)} = \lambda + \beta \left[1 - \frac{\pi_l(0)}{\pi_l(1)} \right]$
Le signe du membre de gauche ?	Toujours strictement POSITIF
Pourquoi $\beta \neq 0$?	Sinon assurance complète $\Rightarrow$ (8.21) ÉCHOUÉ
Le calcul qui le montre ?	Le membre de gauche de (8.21) devient $d(1) - d(0) > 0$

Question	Réponse
Pourquoi $\lambda \neq 0$?	Le crochet change de signe , pas le membre de gauche
Pourquoi le crochet change de signe ?	Deux distributions distinctes sommant à 1 SE CROISENT
Le signe final de λ ?	$\lambda > 0$
Ce que les deux non-nullités impliquent ?	LES DEUX contraintes sont SATURÉES
Ce que cela signifie ?	Consommateur à $\bar{u}$ ET juste indifférent entre les efforts
Pourquoi $\beta > 0$?	Si $\beta < 0$, $B_l - l$ croît , et l' exercice 8.13 contredit (8.21)
Le rôle de la concavité dans cette preuve ?	u' décroissante $\Rightarrow$ inverser le sens de monotonie
La conclusion (8.23) ?	$l - B_l$ STRICTEMENT CROISSANT
Sa lecture ?	Une FRANCHISE qui AUGMENTE avec la perte
La franchise en $l = 0$?	Zéro (car $B_0 = 0$)
L'intuition du livre ?	« il faut qu'il y ait QUELQUE CHOSE POUR LUI là-dedans »
Le bénéfice d'utilité de l'effort élevé ?	$\sum_l (\pi_l(1) - \pi_l(0)) u(w - p - l + B_l) > 0$
Pourquoi l'inégalité s'inverse ici ?	La suite $u(w - p - l + B_l)$ est DÉCROISSANTE
À quoi ce bénéfice est-il égalisé ?	Exactement à $d(1) - d(0)$
Ce qui traduit cette égalité ?	(8.21) SATURÉE
Cas 1 d'efficacité ?	Si $e^* = 0$ sous symétrie $\Rightarrow$ rien ne change $\Rightarrow$ EFFICACE
Pourquoi $e = 1$ ne peut pas faire mieux ?	Il y a une contrainte de plus
Cas 2 ?	Si $e^* = 1 \Rightarrow$ basculement possible vers $e = 0 \Rightarrow$ INEFFICACE
Qui supporte le coût ?	LA COMPAGNIE — l'utilité du consommateur est inchangée
Pourquoi le consommateur ne perd rien ?	Sa contrainte de participation est saturée dans les deux régimes
Les sources du modèle d'assurance ?	Rothschild-Stiglitz (1976) et Wilson (1977)

Question	Réponse
L'antisélection ailleurs ?	Voitures d'occasion (<i>Akerlof 1970</i>), travail (<i>Spence 1973</i>)
L'aléa moral ailleurs ?	Employeur-employé, médecin-patient, et même les MARIAGES
Ses auteurs ?	Grossman-Hart (1983), Holmström (1979a, 1982)
Le remède à l'antisélection ?	Signalement ou criblage
Le remède à l'aléa moral ?	Des CONTRATS INCITATIFS
Ce sur quoi le chapitre s'est concentré ?	« la MALADIE et ses SYMPTÔMES »
Le mot de la fin ?	« Peu de réponses simples — mais la créativité, l'intuition et la rigueur PAIENT DE BEAUX DIVIDENDES. »